Tutorial para agregar un componente a LTSpice, específicamente el uA741.

El primer paso consiste en buscar el modelo del componente en internet, en el caso particular del uA741, la hoja de datos (datasheet) del fabricante nos provee un link a la página de las herramientas de desarrollo, para encontrar el datasheet de cualquier componente se coloca el nombre del componente seguido de la palabra “datasheet”, en este caso, “ua741 datasheet”

El nombre del componente está escrito en la parte superior de la pastilla generalmente, ver Figura 1

Figura 1.

En el caso particular de este componente uno de los fabricantes es Texas Instrument y Google nos provee el link al PDF:

https://www.ti.com/lit/pdf/slos094

En la figura 2 podemos ver una captura de pantalla de la hoja de datos y el hipervínculo a las herramientas de desarrollo (tools & software)

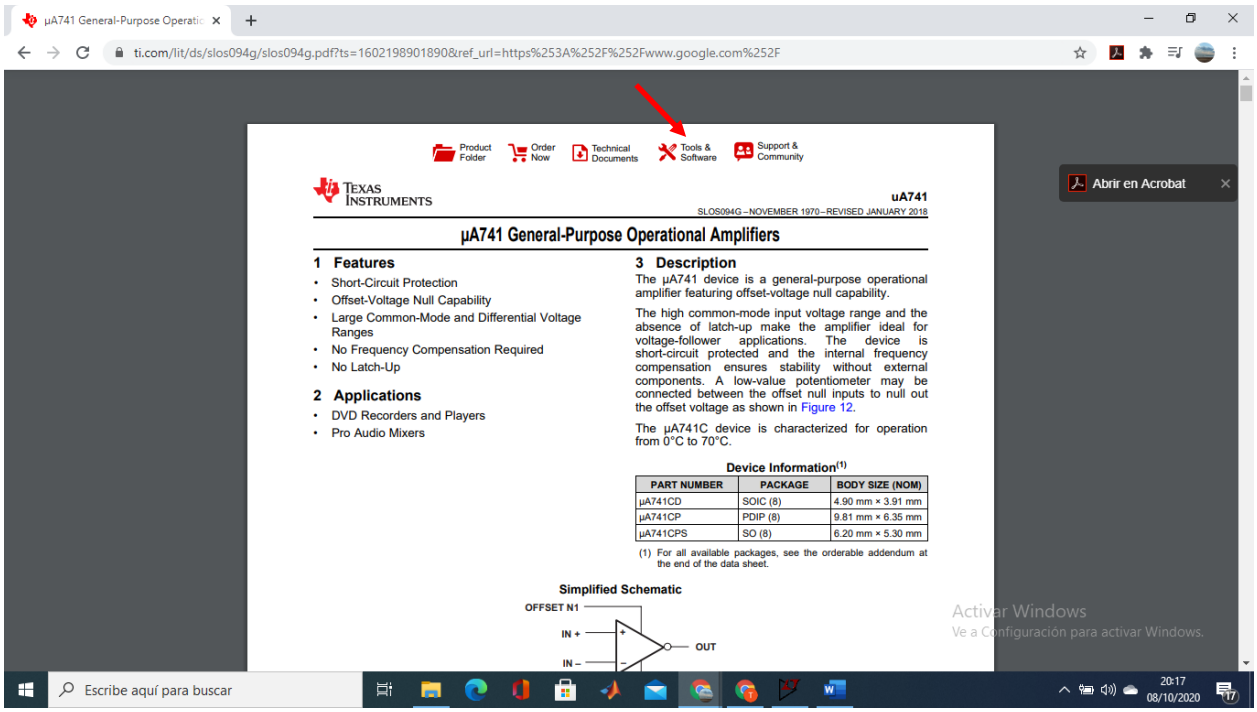

Figura 2.

Este vínculo nos lleva a la página del fabricante donde podemos encontrar el modelo de PSPice que es el que utilizaremos. Ver figura 3.

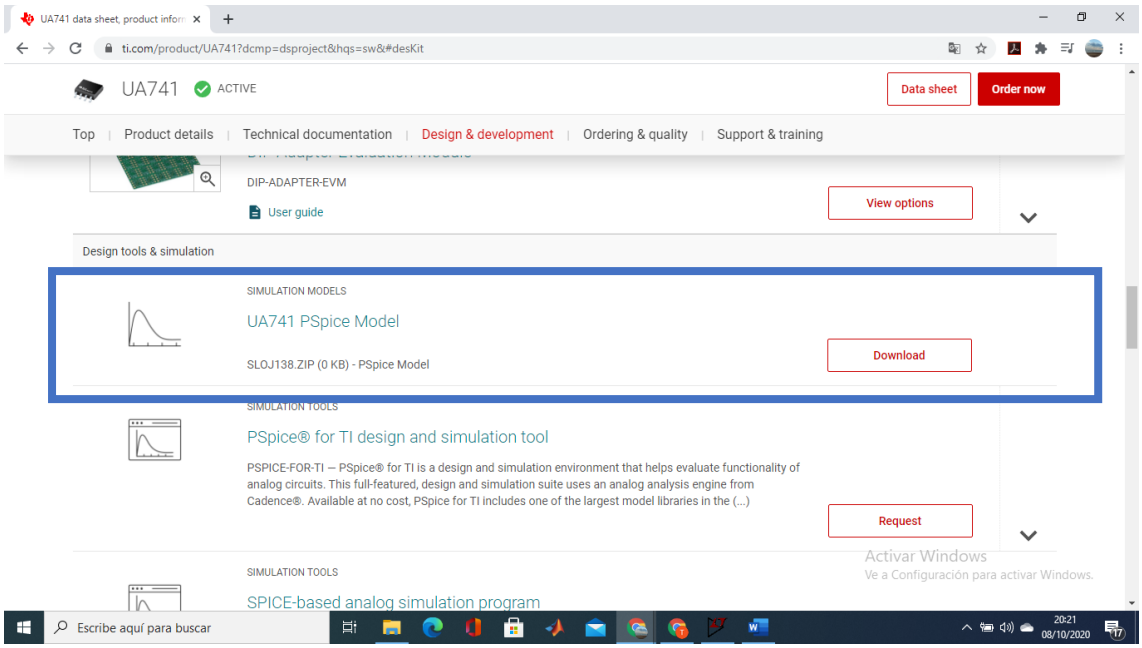

Figura 3.

Una ves descargado el archivo, abrimos con el gestor de archivos la ubicación donde hayamos guardado el modelo y abrimos también el LTSpice, luego simplemente arrastramos el modelo a la interfaz del programa. Es muy importante guardar el archivo en una ubicación específica para los modelos ya que el simulador irá a buscar la información del componente a ese lugar cada vez que lo utilicemos.

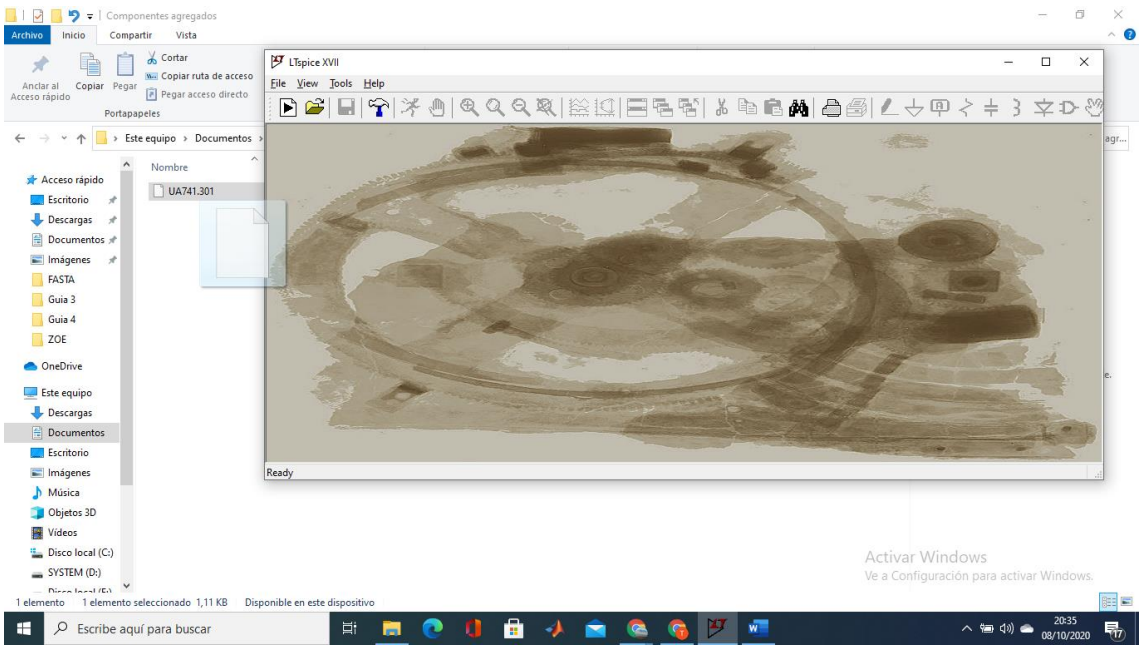

Figura 4.

Una vez arrastrado el archivo hasta la interfaz del LTSpice, nos aparecerá el modelo del componente como se observa en la figura 5, en esa misma figura se puede ver en color verde la descripción de que función cumple cada pin.

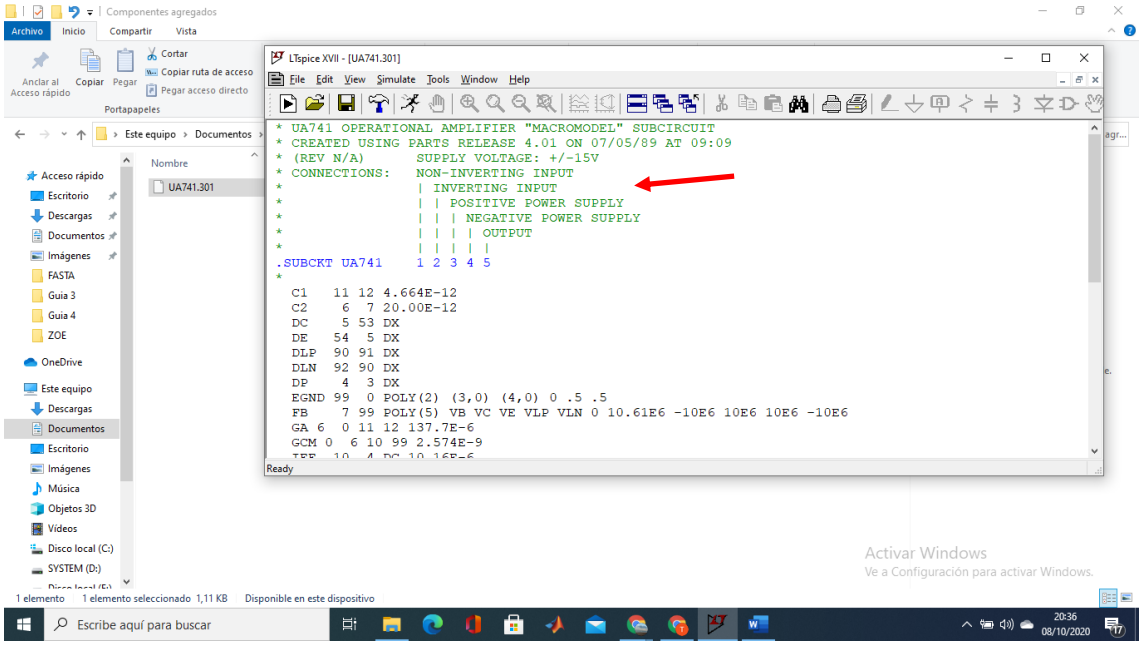

Figura 5.

Una vez cargado el modelo debemos ubicar el mouse sobre las letras azules del modelo que dicen ".SUBCKT UA741 1 2 3 4 5" y hacer click derecho y seleccionar la opción "Create Symbol" como se observa en la figura 6

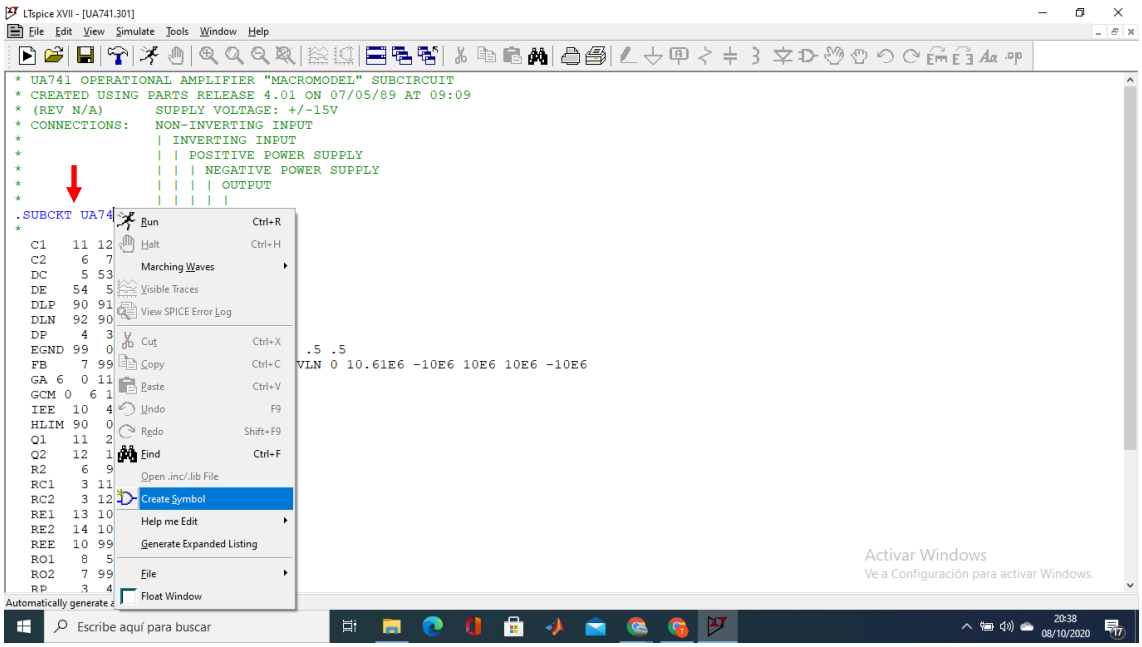

Figura 6.

Una vez hecho esto, el programa nos consultará si queremos crear el símbolo automáticamente y debemos clickear en "si" (ver Figura 7)

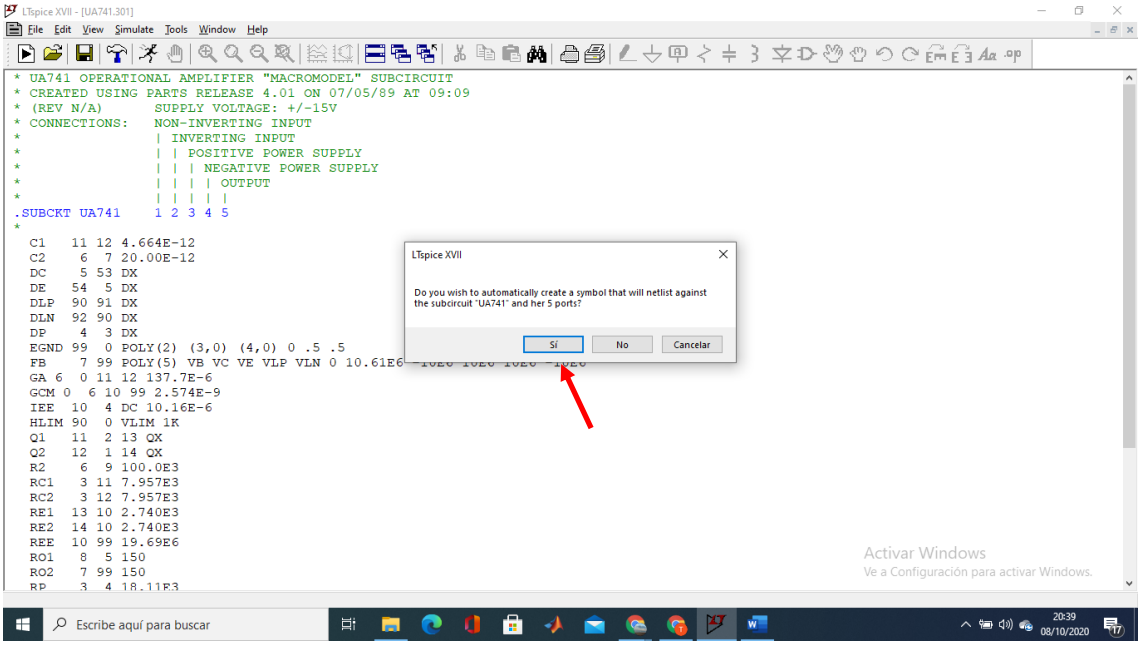

Figura 7.

Luego de clickear en la opción “Si”, el sistema generará automática el siguiente símbolo (ver figura 8)

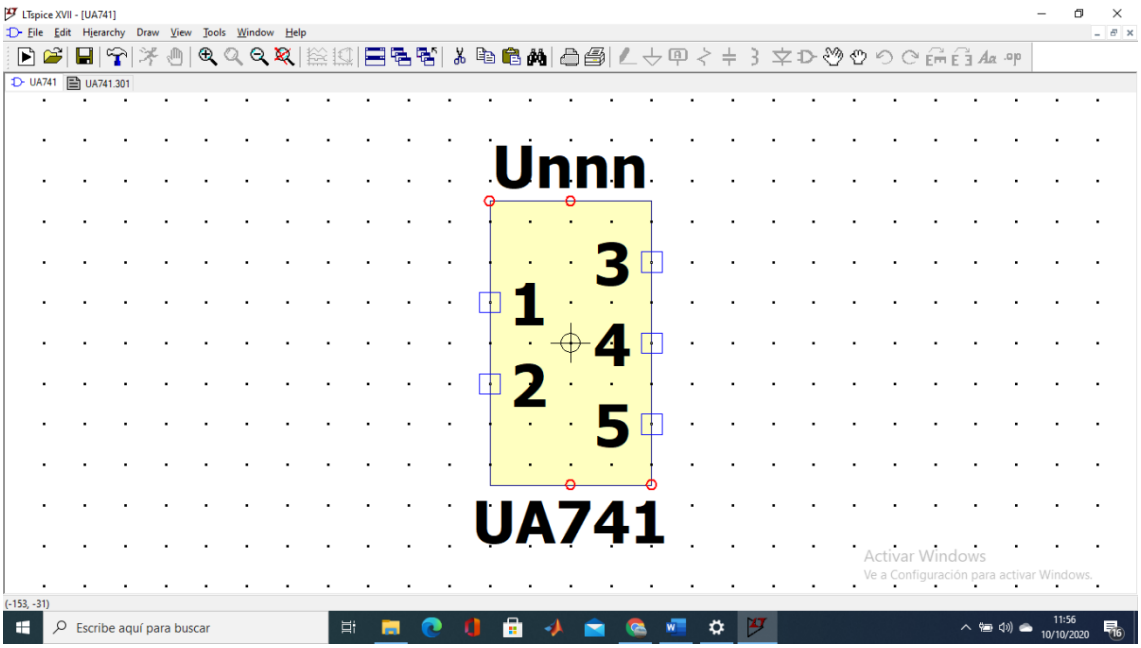

Figura 8.

Este símbolo ya está disponible y listo para utilizar, el mismo, se encuentra dentro de la carpeta “[AutoGenerated]” del menú de componentes (Figura 9).

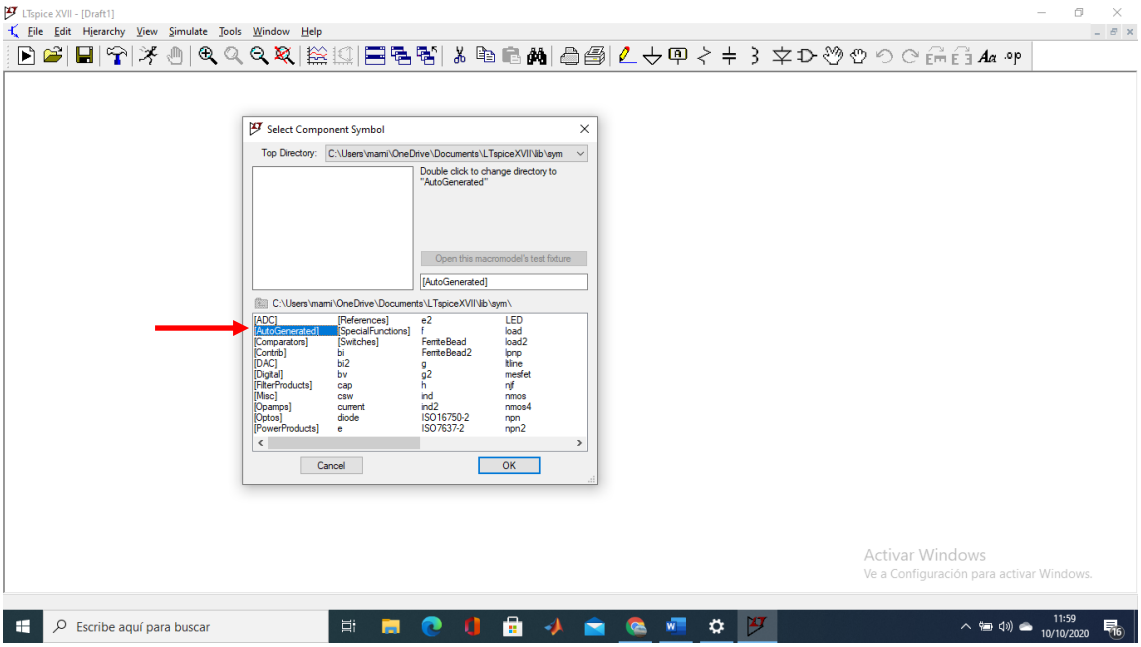

Figura 9.

En la figura 10 se puede observar el componente listo para ser utilizado, sin embargo aunque el modelo es completamente funcional el símbolo generado no es muy descriptivo de que tipo de componente se trata ni de la función de sus pines. Por lo que modificaremos el símbolo, para ello buscaremos en la lista de amplificadores operacionales uno que tenga la misma cantidad de pines y su misma función, por ejemplo, dentro de la lista "[Opamps]" encontramos que el primer componente que aparece, el AD549, tiene 5 pines y que cumplen las mismas funciones como se aprecia en la figura 11.

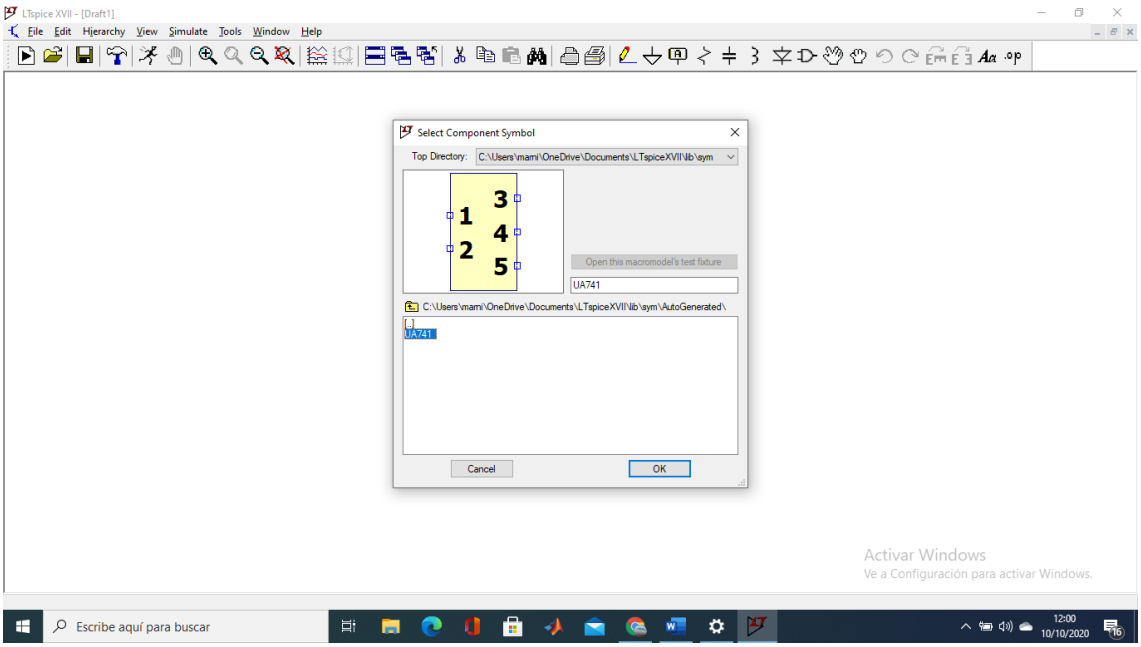

Figura 10.

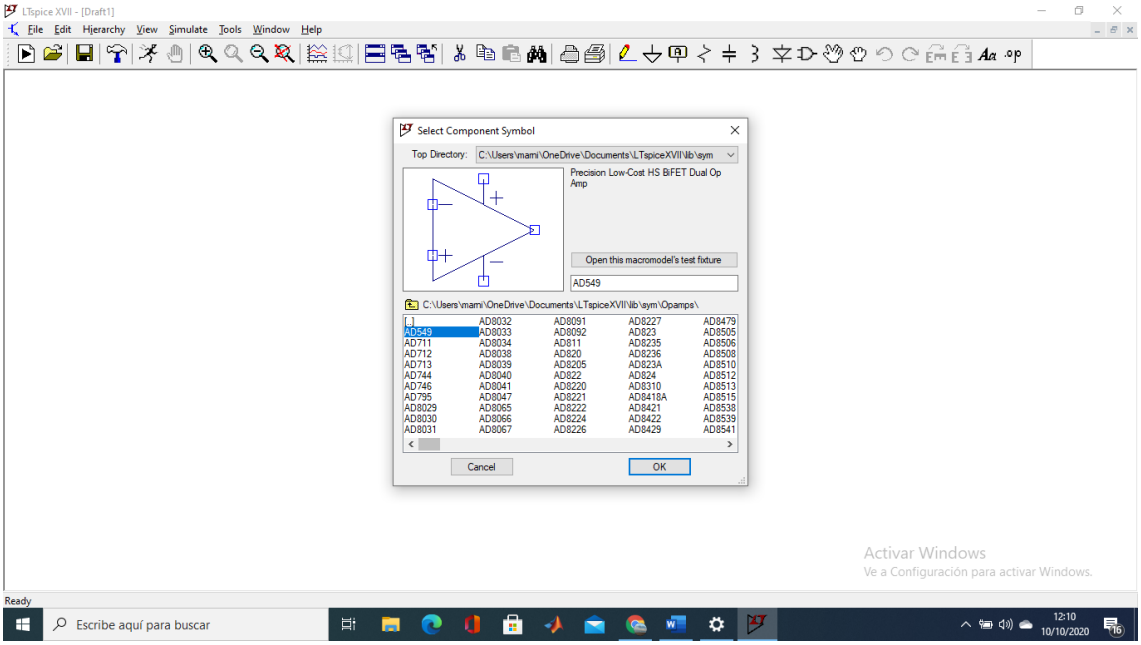

Figura 11.

Ahora lo que haremos es utilizar la descripción gráfica del símbolo de ese componente para copiarla y asignársela al componente que hemos creado. Para ello, debemos buscar el archivo de la librería de cada componente, el AD549 se encuentra dentro de la subcarpeta "C:\...\LTspiceXVII\lib\sym\Opamps" y el del componente que hemos creado esta en la subcarpeta "C:\...\LTspiceXVII\lib\sym\AutoGenerated" ver figuras 12 y 13. En el caso particular de mi PC la subcarpeta "LTspiceXVII" se halla en la carpeta "mis documentos".

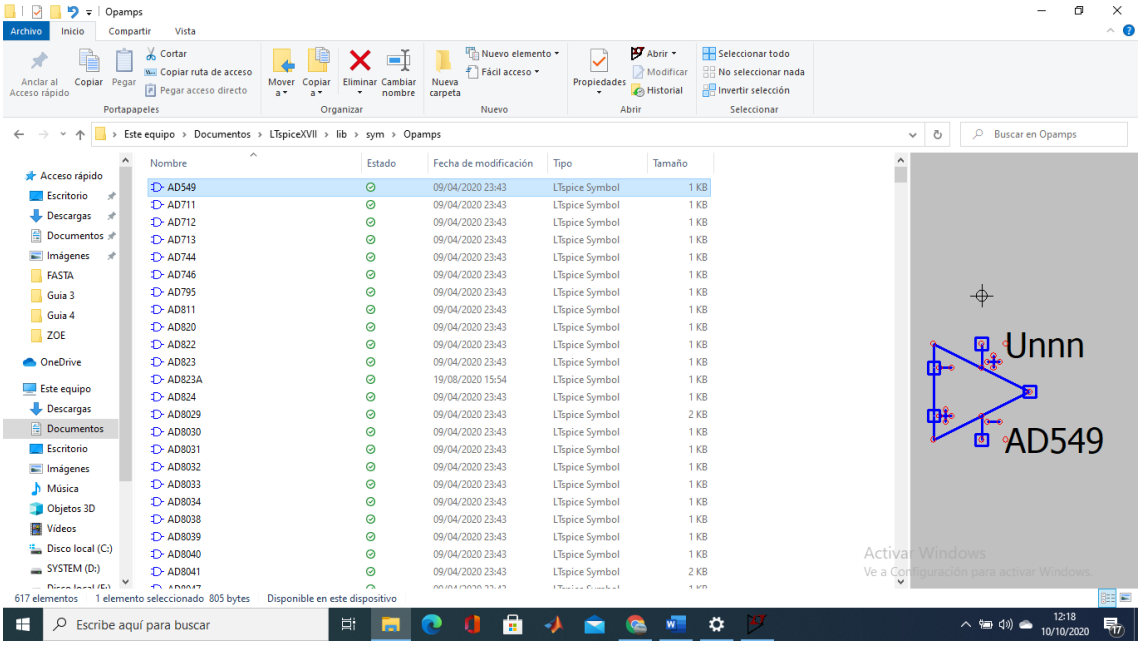

Figura 12.

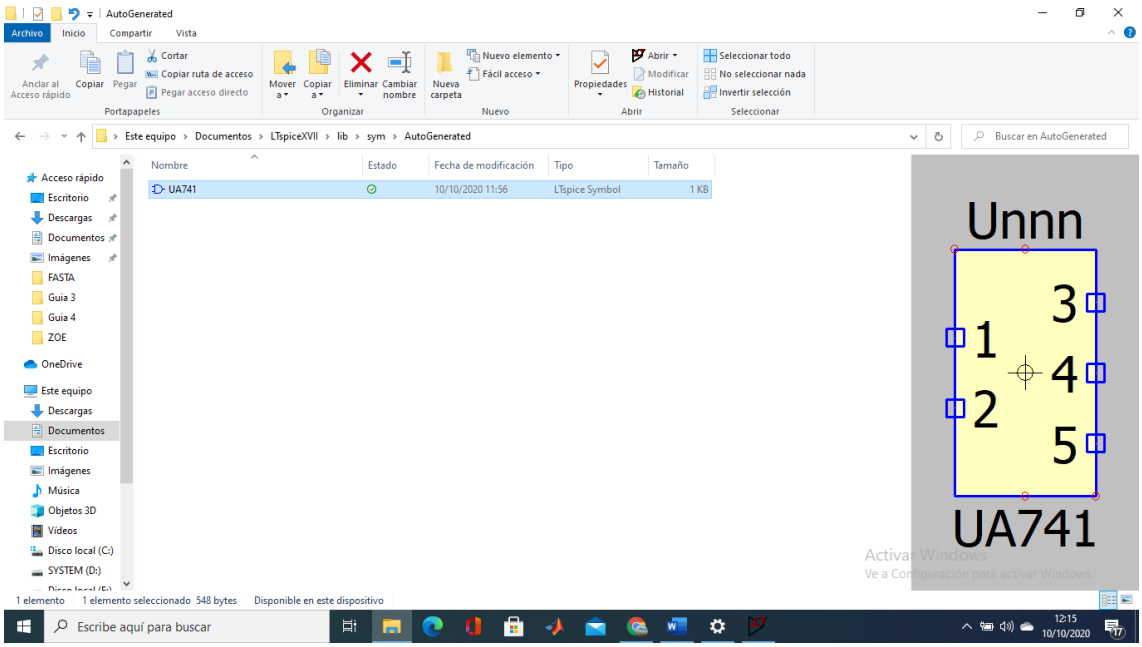

Figura 13.

Antes de realizar el próximo paso es conveniente cerrar el LTSpice. Haciendo click derecho sobre cada componente abrir el archivo con un editor de archivos, en el caso de este tutorial bloc de notas por ejemplo. Una vez hecho esto tendremos el código que describe a cada componente como se puede observar en la figura 14, a la izquierda el del AD549 y a la derecha el componente que estamos buscando modificar el uA741.

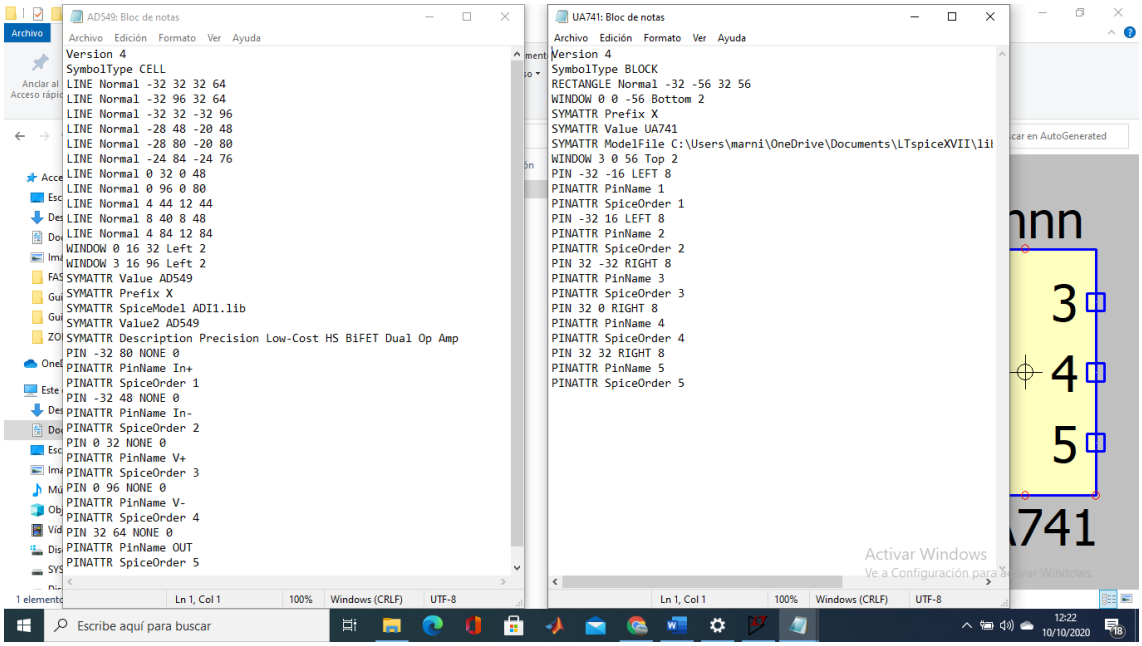

Figura 14.

En ambos casos, las instrucciones que están por encima y por debajo de las líneas que comienzan con la instrucción “SYMATTR” son las que definen la forma gráfica del símbolo, mientras que estas líneas definen el comportamiento del componente. Si observamos el código del AD549 (figura 14 lado izquierdo), vemos que en la parte

inferior está la descripción de pines y que la misma coincide con las del uA741 que pudimos observar en la figura 5. Por ende el símbolo de este componente es totalmente compatible con el que estamos generando.

Ahora debemos copiar el código del AD549 que está por sobre las instrucciones que comienzan con “SYMATTR” y sobreescribir el del uA741 ver figura 15 y 16.

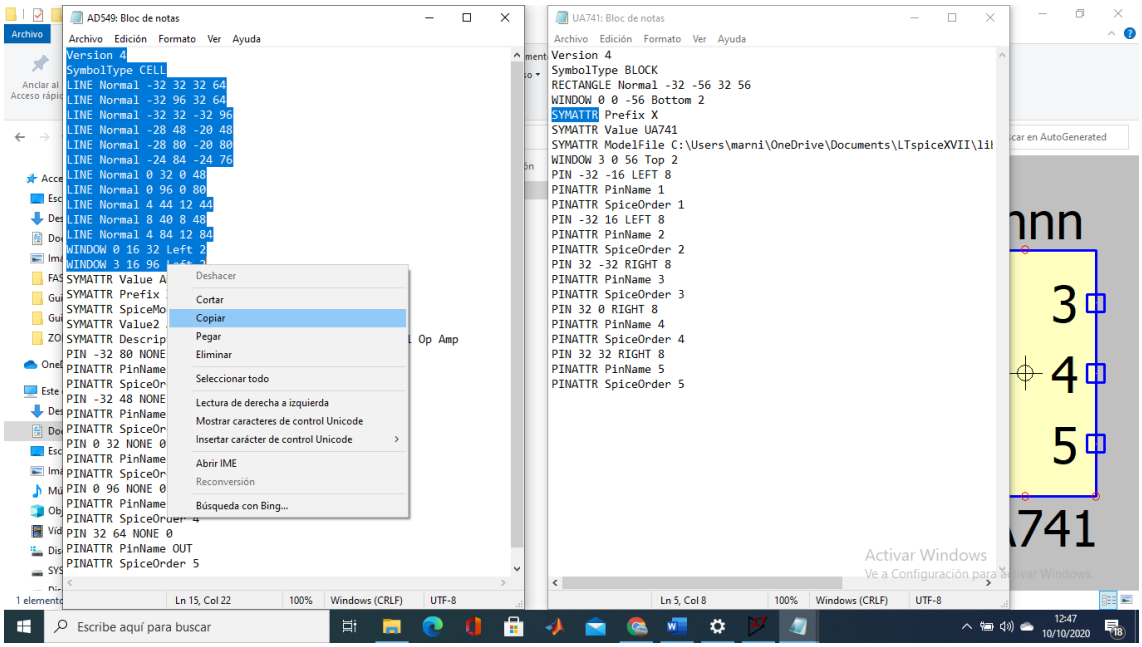

Figura 15.

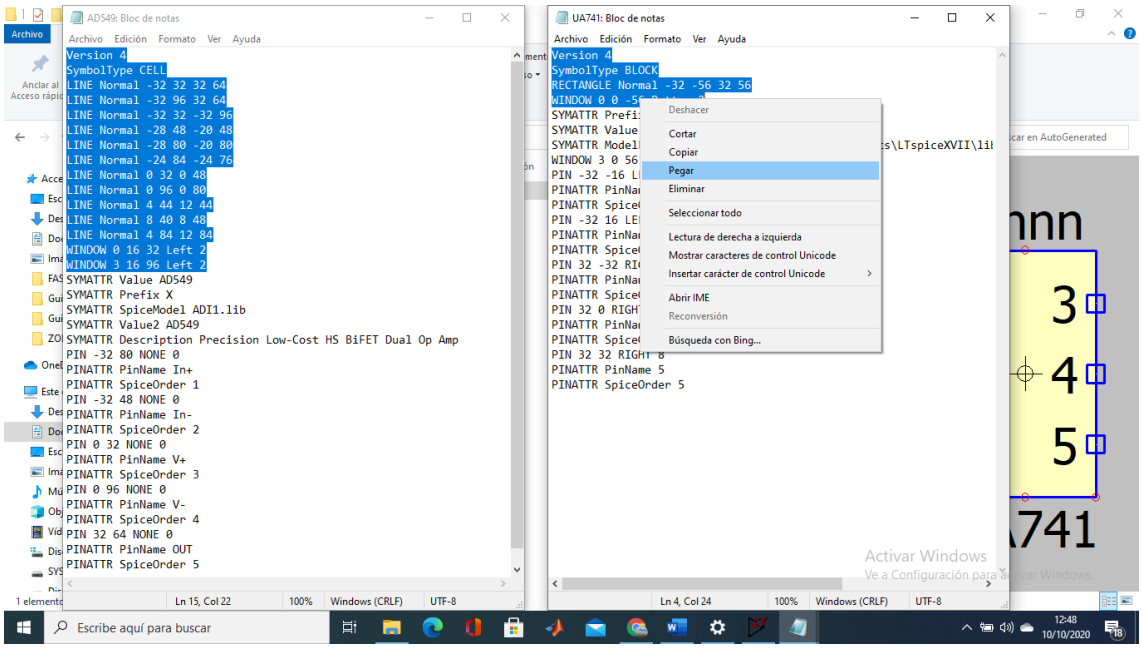

Figura 16.

Repetimos el procedimiento pero con el código del AD549 que está por debajo de las instrucciones que comienzan con “SYMATTR” y sobreescribir el del uA741 ver figura 17 y 18.

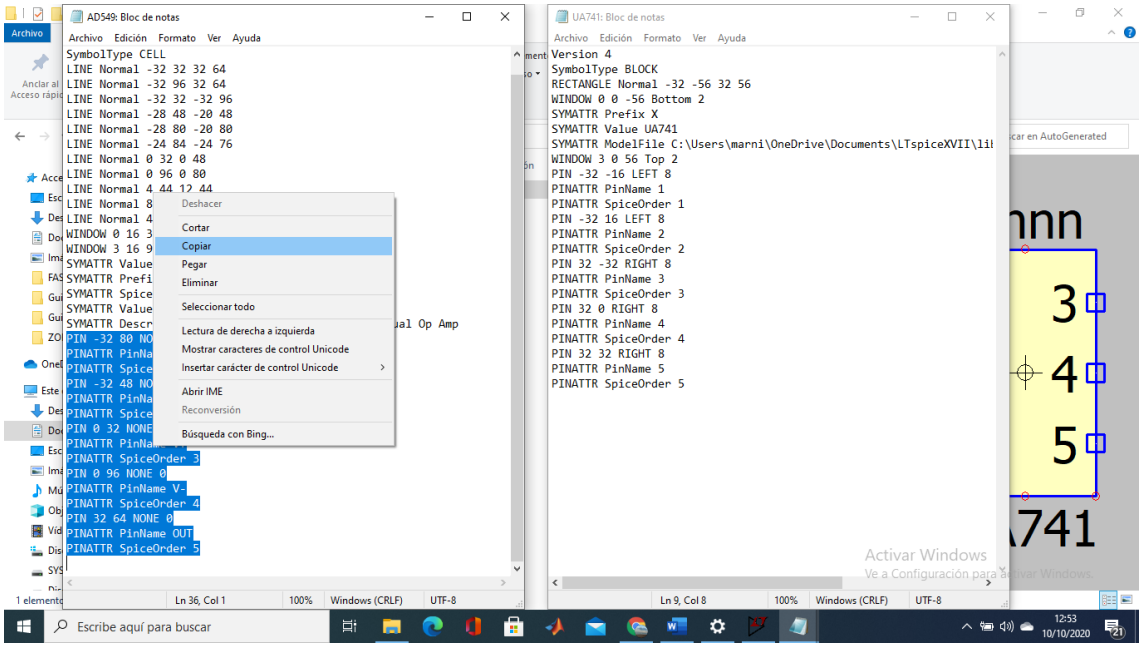

Figura 17.

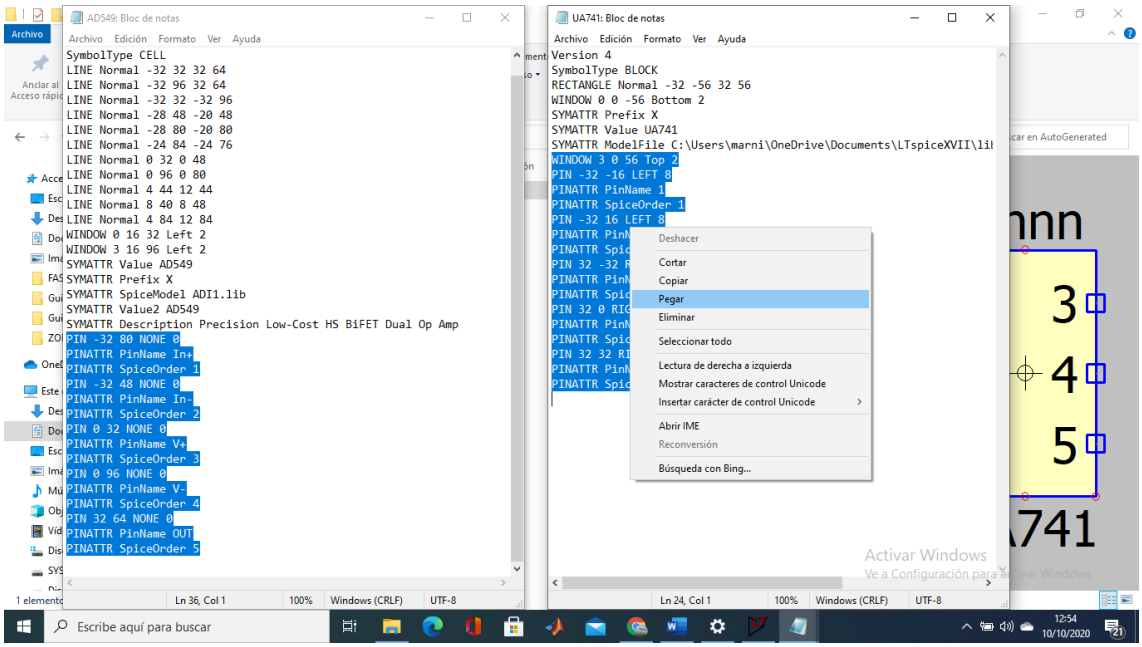

Figura 18.

Ahora guardamos los cambios hechos en el uA741 y cerramos ambas ventanas, en el caso que nos consulte no guardar ningún cambio sobre el AD549 para no afectar al componente en caso de haber cometido algún error.

Finalmente nos dirigimos al LTSpice (si el programa estaba abierto durante el proceso debemos reiniciarlo) y verificamos como quedó el símbolo del uA741.

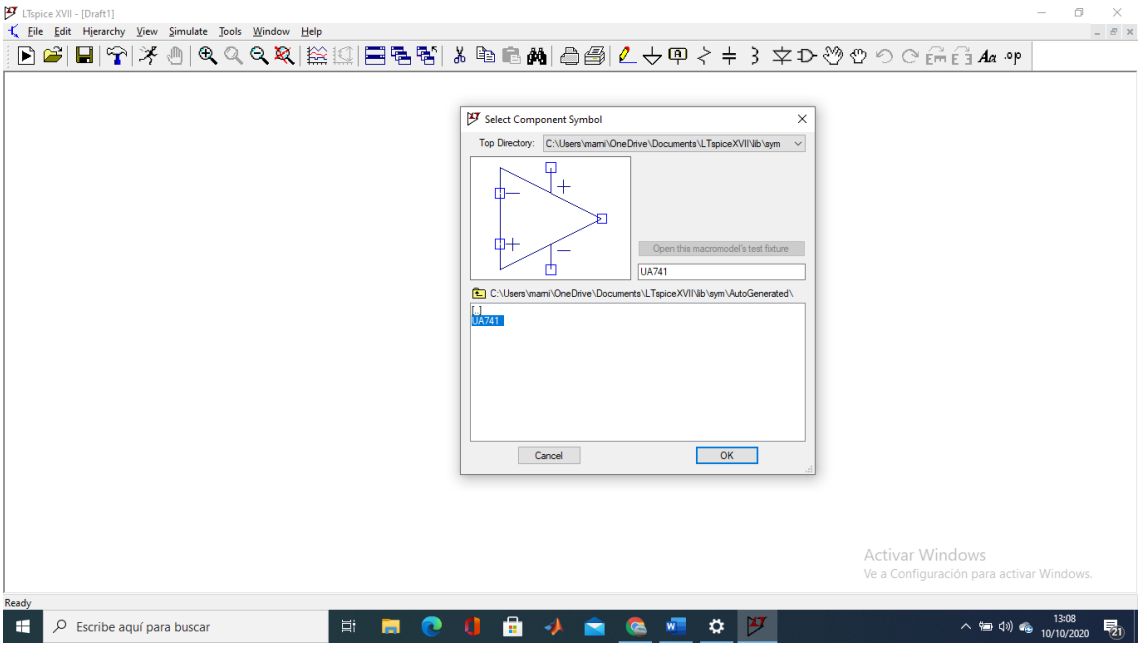

Figura 19.

En la figura 19 se observa el componente agregado con el nuevo símbolo listo para ser utilizado.